Universidade Federal da Bahia
Curso de Engenharia da Computaçao

José Raimundo Alves dos Santos Júnior

# Simulação Computacional Híbrida com Diagnose de Falhas em Sistemas a Eventos Discretos para Gêmeos Digitais Aplicada na Construção Civil

Salvador
2026

**José Raimundo Alves dos Santos Júnior**

# Simulação Computacional Híbrida com Diagnose de Falhas em Sistemas a Eventos Discretos para Gêmeos Digitais Aplicada na Construção Civil

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia de Computação da Universidade Federal da Bahia como parte dos requisitos para a obten ção do grau de Engenheiro de Computação.

Orientador(a) Dr. Carlos Eduardo Viana Nunes
Coorientador(a) Dr. Caroline Silva Araújo

Salvador
2026

**José Raimundo Alves dos Santos Júnior**

# Simulação Computacional Híbrida com Diagnose de Falhas em Sistemas a Eventos Discretos para Gêmeos Digitais Aplicada na Construção Civil

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Engenharia de Computação da Universidade Federal da Bahia como parte dos requisitos para a obten ção do grau de Engenheiro de Computação.

Trabalho aprovado. Salvador, 07 de Julho de 2026:

---

**Dr. Carlos Eduardo Viana Nunes**
UFBA
Orientador(a)

---

**Dr. Caroline Silva Araújo**
UEFS

---

**Dr. Bernardo Ordoñez**
UFBA

Salvador
2026

*Meus sinceros agradecimentos a todos que tornaram esse trabalho possível.*

# AGRADECIMENTOS

Primeiramente, gostaria de agradecer à minha família por todo o amor, paciência e apoio incondicional ao longo desta jornada de graduação.

Agradeço aos integrantes do Grupo de Pesquisa e Extensão em Gestão e Tecnologia das Construções (GETEC) pela excelente convivência e por me apresentarem a este tema de pesquisa. Um agradecimento especial à Professora Dra. Caroline Silva Araújo, pela atuação impecável como coorientadora, bem como pela dedicação, ensinamentos e amizade.

Ao Professor Dr. Carlos Eduardo Viana Nunes, expressos meus agradecimentos pela orientação, e estendo esta gratidão a todos os meus colegas e professores da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia.

Por fim, agradeço a todos os meus amigos pelo apoio emocional, pela parceria e pelos momentos de descontração fundamentais durante todo este período.

# RESUMO

A gestão operacional em canteiros de obras ainda depende de processos manuais de coleta e comunicação de informações, o que dificulta o monitoramento das atividades, aumenta o tempo de resposta e favorece a ocorrência de erros. Nesse contexto, os Gêmeos Digitais destacam-se como uma tecnologia capaz de integrar dados em tempo real e fornecer uma representação virtual intuitiva do processo construtivo, apoiando a tomada de decisão. Entretanto, falhas operacionais decorrentes de erros humanos durante a montagem de sistemas construtivos, como as formas metálicas do sistema construtivo de paredes de concreto, ainda representam um desafio significativo para o controle de qualidade, exigindo mecanismos capazes de detectar precocemente não conformidades e minimizar seus impactos na produtividade e na execução da obra.

Este trabalho propõe uma metodologia baseada em Gêmeo Digital que integra Simulação Computacional Híbrida e diagnose de falhas para o monitoramento de processos de montagem e desmontagem de fôrmas. A modelagem híbrida combina Modelagem Baseada em Agentes (ABM), responsável por representar o comportamento dos trabalhadores, e Simulação a Eventos Discretos (DES), utilizada para modelar o fluxo operacional do sistema. A diagnose de falhas fundamenta-se na teoria de Sistemas a Eventos Discretos (SED), permitindo inferir a ocorrência de falhas não observáveis a partir da sequência de eventos observáveis do processo, por meio da construção de um Autômato Diagnosticador.

A simulação foi desenvolvida no software AnyLogic com base em dados de obras reais, enquanto a integração com a plataforma NVIDIA Omniverse proporciona visualização tridimensional fotorrealista e sincronizada do ambiente virtual. A integração entre a Simulação Computacional Híbrida, a diagnose de falhas baseada em Sistemas a Eventos Discretos e a visualização imersiva compõe um Gêmeo Digital capaz de apoiar a detecção precoce de falhas operacionais, alertar sobre pontos críticos do canteiro de obras e auxiliar a tomada de decisão do gestor.



**Palavras-chave:** Gêmeos Digitais; Simulação Computacional Híbrida; Modelagem Baseada em Agentes; Simulação a Eventos Discretos; Autômatos; Sistemas a Eventos Discretos; NVIDIA Omniverse; Anylogic; Diagnose de Falhas; Construção Civil.

# ABSTRACT

Construction site operational management still relies heavily on manual processes for data collection and information exchange, making it difficult to monitor activities, increasing response times, and contributing to the occurrence of errors. In this context, Digital Twins have emerged as a promising technology capable of integrating real-time data and providing an intuitive virtual representation of construction processes, thereby supporting managerial decision-making. However, operational failures caused by human errors during the assembly of construction systems, such as the steel formwork used in concrete wall construction, remain a significant challenge for quality control, requiring mechanisms capable of detecting nonconformities at an early stage and minimizing their impact on productivity and project execution.

This work proposes a Digital Twin-based methodology that integrates Hybrid Simulation and fault diagnosis for monitoring the assembly and disassembly processes of formwork systems. The hybrid modeling approach combines Agent-Based Modeling (ABM), which represents workers' behavior, and Discrete Event Simulation (DES), which models the operational workflow of the system. Fault diagnosis is based on the theory of Discrete Event Systems (DES), enabling the inference of unobservable faults from sequences of observable events through the construction of a Diagnoser Automaton.

The simulation was developed using the AnyLogic software based on data collected from real construction projects, while integration with the NVIDIA Omniverse platform provides synchronized photorealistic three-dimensional visualization of the virtual environment. The integration of Hybrid Simulation, fault diagnosis based on Discrete Event Systems, and immersive visualization composes a Digital Twin capable of supporting the early detection of operational failures, identifying critical points within the construction site, and assisting managers in the decision-making process.



**Keywords**: Digital Twins; Hybrid Computational Simulation; Agent-Based Modeling; Discrete Event Simulation; Automata; Discrete Event Systems; NVIDIA Omniverse; AnyLogic; Fault Diagnosis; Construction Industry..

# LISTA DE ILUSTRAÇÕES

# LISTA DE TABELAS

# SUMÁRIO


1 INTRODUÇÃO . . . . . 10
1.1 Justificativa . . . . . 11
1.2 Objetivos . . . . . 11
1.3 Organização do Trabalho . . . . . 12
1.4 Contexto da Pesquisa . . . . . 13

2 REVISÃO DA LITERATURA . . . . . 14
2.1 DeepLearning . . . . . 14
2.2 title . . . . . 14

3 METODOLOGIA . . . . . 15
3.1 Etapas de Desenvolvimento da Simulação Híbrida . . . . . 15

4 RESULTADOS . . . . . 16

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS . . . . . 17
5.1 Discussão dos Resultados da Simulação . . . . . 17

6 CONCLUSÃO . . . . . 18

REFERÊNCIAS . . . . . 19

# 1 INTRODUÇÃO

.

No entanto, para modelar sistemas altamente dinâmicos, a adoção de um único paradigma de simulação pode ser insuficiente. Para solucionar esse problema, emprega-se a Simulação Híbrida. A modelagem híbrida utiliza dois ou mais modelos para representar o comportamento de um sistema, integrando abordagens baseadas em dados e em princípios da física (**??**). A Simulação a Eventos Discretos (DES) e a Modelagem Baseada em Agentes (ABM) são abordagens fundamentais e complementares na simulação de sistemas. Enquanto a DES estrutura o modelo como um fluxo sequencial de processos e atividades cronologicamente ordenados, a ABM foca no comportamento descentralizado de entidades individuais autônomas (agentes) regidas por regras lógicas de decisão (MACAL; NORTH, 2009; BANKS et al., 2005).

Aliado ao conceito de simulação, uma definição importante é a de Gêmeos Digitais. Segundo **??**), um Gêmeo Digital é definido como um conjunto de construções virtuais de informação que imita a estrutura, o contexto e o comportamento de um ativo físico individual ou de um grupo de ativos físicos, sendo atualizado dinamicamente com dados do seu gêmeo físico ao longo do seu ciclo de vida e servindo de base para decisões que geram valor.

Essas tecnologias têm potencial para solucionar problemas da construção civil, já que, segundo **??**), a indústria da construção civil ainda se encontra atrasada em relação a outros setores, como o de manufatura, em termos de digitalização e automação. Os canteiros de obras sofrem com a natureza inerentemente imprevisível do trabalho, marcada por variações, como flutuações na produtividade da mão de obra, interrupções na cadeia de suprimentos e retrabalhos, o que invalida constantemente as suposições feitas no início do projeto (**??**). É justamente neste ponto que a criação de um modelo do canteiro de obras em um mundo virtual auxilia na compreensão do comportamento do sistema, permitindo que diferentes cenários de projeto sejam examinados antes da fase de implementação, o que se reflete em otimização de produção e redução de custos (**??**).

É neste cenário de alta demanda por controle dinâmico e redução de falhas que se insere o sistema construtivo de paredes de concreto moldadas in loco. Esse sistema popularizou-se no Brasil na última década, impulsionado por programas habitacionais governamentais como o "Minha Casa Minha Vida" e o "Casa Verde e Amarela"(**??**). O método construtivo adotado para esse sistema se baseia na utilização de fôrmas metálicas removíveis e moduladas, frequentemente de alumínio, que permitem a execução de estruturas monolíticas de concreto armado de forma padronizada, conforme definido pela norma NBR 16055 (**??**).

## 1.1 JUSTIFICATIVA

Historicamente, a indústria da construção civil enfrenta desafios para modernizar sua gestão operacional. Segundo **??**), as informações relevantes dos canteiros de obras são frequentemente comunicadas por meio de documentos em papel ou de forma verbal. Essa dependência de métodos manuais e analógicos de comunicação gera gargalos logísticos e atrasos na tomada de decisão gerencial.

Para superar as desvantagens das abordagens tradicionais e lidar com a dinamicidade do canteiro de obras, a implementação da modelagem híbrida apresenta-se como uma solução promissora. De acordo com **??**), a adoção dessa técnica permite integrar diferentes métodos, aprimorando significativamente a precisão e a confiabilidade da modelagem do sistema. Contudo, a geração de dados puramente quantitativos pode não ser suficiente para a gestão prática diária na obra.

Como aponta **??**), para permitir a tomada de decisões mais oportunas e precisas durante a construção, atendendo a múltiplos níveis hierárquicos, escalas de tempo e partes interessadas, é necessário um entendimento mais profundo das informações em tempo real e, fundamentalmente, em um formato visualmente atraente. Além disso, o rastreamento e a visualização de dados dinâmicos em um ambiente virtual realista trazem benefícios operacionais indispensáveis para a equipe de projeto (**??**).

Ademais, há, também, o impacto direto das falhas operacionais no fluxo produtivo. Conforme afirma **??**), cada falha ou defeito pode levar a paralisações ou uma ruptura do serviço e, consequentemente, a uma redução da produção da planta. No sistema de paredes de concreto, onde o ciclo de execução é extremamente rápido e repetitivo, a não detecção de uma inconsistência pode comprometer toda qualidade de produção do canteiro. Nesse contexto, a aplicação da diagnose de falhas torna-se um diferencial estratégico, pois, a detecção precoce e a correção de falhas podem ajudar a evitar as paradas dos sistemas e danos materiais (**??**).

Sendo assim, este trabalho justifica-se pela necessidade de preencher essa lacuna tecnológica, analítica e visual. A proposta de integrar a robustez matemática da diagnose de falhas em SEDs, com a Simulação Híbrida como processo de criação de um Gêmeo Digital realista, fornece aos gestores uma ferramenta avançada de supervisão. Essa abordagem substitui o planejamento estático e o controle manual por um monitoramento dinâmico e visualmente imersivo, capaz de identificar anomalias antes que estas resultem em desperdícios financeiros ou atrasos irreversíveis na execução de paredes de concreto.

## 1.2 OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho é propor (um sistema de monitoramento e progressão de obras usando inteligência artificial, para gestão de obras de infraestrutura - ou ponte, visando...)

Para alcançar este propósito, definem-se os seguintes objetivos específicos:

- Mapear a captura de dados, estabelecer o protocolo de aquisição de imagens fotogramétricas (?), processamento e geração de nuvens de pontos densas de obras de pontes (as-built), sintetização de nuvem de pontos e extração de informações do modelo BIM, talvez fazer uma discussão também sobre o georreferenciamento

- Aplicar Visão Computacional / Deep Learning (RANDLANET) para implementar/adaptar algoritmos de IA para segmentar (ou remover ruído) e a segmentação dos elementos estruturais da ponte a partir das nuvens de pontos. Todas as etapas da metodologia: Data collection, preparation...

- Executar a verificação comparativa: utilizar algoritmos (nesse caso falo do obbp-icp) para integrar e alinhar a nuvem de pontos processada ao modelo 3D/4D BIM para identificar avanço, atrasos ou discrepâncias de execução.

- Mensurar a acurácia geométrica do alinhamento, o tempo computacional e o esforço operacional do método proposto, analisando sua aplicabilidade prática frente aos processos tradicionais de medição visual e manual.

## 1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Este trabalho está estruturado em seis capítulos, organizados da seguinte forma:

O Capítulo 1 apresenta a introdução e contextualização do tema, a justificativa para a realização da pesquisa, bem como os objetivos propostos.

O Capítulo 2 dedica-se à revisão da literatura, abordando os conceitos fundamentais sobre Gêmeos Digitais, Simulação Híbrida e SED, com foco na teoria de diagnose de falhas em autômatos finitos, além de descrever as ferramentas AnyLogic e Omniverse.

O Capítulo 3 descreve a metodologia da pesquisa, detalhando as etapas de construção do modelo conceitual, a modelagem da planta e do diagnosticador de falhas, a coleta de dados e a implementação computacional.

O Capítulo 4 expõe o desenvolvimento e validação do modelo, a confecção da simulação e a síntese do autômato diagnosticador implementado.

O Capítulo 5 faz a discussão sobre o resultado da simulação, bem como do diagnosticador, realizando análise de cenários e impactos da integração das ferramentas na gestão do sistema construtivo de paredes de concreto e a eficácia da diagnose na redução de retrabalhos.

Por fim, o Capítulo 6 apresenta as considerações finais, as limitações encontradas ao longo do estudo e as sugestões para trabalhos futuros.

## 1.4 CONTEXTO DA PESQUISA

A pesquisa desenvolvida neste Trabalho de Conclusão de Curso está inserida nas atividades do Grupo de Pesquisa e Extensão em Gestão e Tecnologia das Construções (GETEC), vinculado à Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

O trabalho foi realizado no contexto de um projeto de pesquisa em nível de doutorado, conduzido por **??**), com foco no desenvolvimento de um sistema de Gêmeo Digital para gerenciamento e controle de recursos físicos em sistemas construtivos de parede de concreto. O presente estudo se integra como contribuição complementar, sob orientações do Professor Carlos Eduarno Viana Nunes. Durante o desenvolvimento desta pesquisa, eu atuei como bolsista de Iniciação Tecnológica e Industrial (ITI),sob orientação da Professora Dayana Bastos Costa e em colaboração com a Universidade de São Paulo (USP), representada pelo Professor Fabiano Rogerio Corrêa. Minha participação deu continuidade no trabalho iniciado pelo bolsista Caio Vinicios Borges de Souza, onde atuei auxiliando na pesquisa e na produção do trabalho, com fomento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

A “Empresa A” foi selecionada como parceira deste estudo. Trata-se de uma empresa brasileira de médio porte do setor da construção civil, atuante no estado da Bahia desde 1987 e parceira do GETEC desde 2019. A empresa participou do projeto no contexto do programa MAI/DAI do CNPq, incentivando iniciativas de inovação tecnológica e melhoria dos processos de gestão. O canteiro de obras analisado pertence a um empreendimento residencial vinculado ao programa habitacional "Minha Casa, Minha Vida", servindo como base para as observações, coleta de informações e desenvolvimento das pesquisas adotadas neste trabalho.

O uso de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa utilizadas neste trabalho ocorreu em conformidade às normas do Guia para Uso Ético e Responsável da Inteligência Artificial Generativa na Universidade Federal da Bahia, disponível em (**??**).

# 2 REVISÃO DA LITERATURA

## 2.1 DEEPLEARNING

## 2.2 TITLE

# 3 METODOLOGIA

## 3.1 ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA SIMULAÇÃO HÍBRIDA

# 4 RESULTADOS

# 5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

## 5.1 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA SIMULAÇÃO

# 6 CONCLUSÃO

# REFERÊNCIAS

BANKS, J. et al. **Discrete-Event System Simulation**. 4. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2005.

MACAL, C. M.; NORTH, M. J. Agent-based modeling and simulation. In: **Proceedings of the Winter Simulation Conference**. [S.l.: s.n.], 2009. p. 86–98.